

# اقتصاد مهندسی

علیرضا صادق آبادی

تابستان ۱۴۰۵



## بخش اول

ذکر چند مثال در خصوص،

توانایی های که پس از گذراندن این دوره ایجاد خواهد شد

## 1

فرض کنید در یک مناقصه EPCF شرکت (الف) مبلغ کل اجرای پروژه را یک میلیارد دلار و شرکت (ب) نهصد و سی میلیون دلار اعلام کرده است. شرکت (الف) ۷۵٪ از هزینه های اجرای طرح را از طریق فاینانس با دوره بازپرداخت ۸ سال و دوره تنفس ۱ سال و با نرخ ۶٪ و شرکت (ب) ۸۰٪ از هزینه های اجرای طرح را از طریق فاینانس با دوره بازپرداخت ۷ سال و دوره تنفس ۶ ماه و با نرخ ۷٪ تامین می کند.

کدام شرکت برنده مناقصه می باشد ؟

## 2

سازمان خصوصی سازی قصد دارد یک شرکت پتروشیمی را از طریق مزایده به فروش برساند. اگر ارزش روز مجموع دارایی‌های شرکت برابر ۱۵۰۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت برابر ۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد و قرار باشد برنده مزایده ۳۰٪ ارزش شرکت را به صورت نقد و مابقی را به مدت سه سال و با اقساط مساوی پرداخت کند، در صورتیکه درآمد خالص شرکت سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان باشد و هزینه فرصت شما ۱۷٪ باشد قیمت پیشنهادی شما در مزایده چقدر می باشد؟ (بدهی شرکت از طریق وام بانرخ ۱۸٪ و بازپرداخت ۵ ساله انجام می گردد و عمر پروژه ۱۵ سال فرض گردد)



## 3

فرض کنید شما مدیرعامل کارخانه نیمه کاره ای هستید که ظرف شش سال ۴ میلیارد دلار در آن هزینه شده است و برای اتمام پروژه نیاز به هزینه کرد ۳ میلیارد دلار در سه سال دارید. اگر هزینه فرصت شما ۲۰٪ باشد و درآمد خالص طرح پس از اتمام سالانه ۷۰۰ میلیون دلار باشد، آیا تصمیم به ادامه کار می گیرید و یا تصمیم به توقف پروژه ؟

بخش دوم

# مفاهیم

# ارزش زمانی پول (Money-Time-Value)

وجود بهره در اقتصاد، موجب می شود که پول ارزش زمانی داشته باشد؛ یعنی یک واحد پولی که امروز دریافت می شود بیش از یک واحد پولی که در آینده دریافت خواهد شد ارزش داشته باشد.

## نرخ بهره (Interest Rate)

نرخ بهره عبارت است از نرخي که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می شود.



## هزینه فرصت (Opportunity Cost)

هزینه فرصت یا **Opportunity Cost** به معنای از دست دادن مزیت یا فرصتی است که در صورت انتخاب سایر گزینه‌های پیش‌روی فرد، امکان به دست آوردن آنها وجود داشت. به عبارت دیگر، زمانی که شما از بین دو فرصت، یکی را انتخاب می‌کنید، مزایای فرصت دوم را از دست خواهید داد. به همین دلیل به آن «هزینه فرصت از دست رفته» نیز گفته می‌شود.



## ارزش فعلی (Present Value) ارزش آتی (Future Value)

در صورتی که سرمایه ای در حال حاضر به ارزش فعلی **PV** باشد، با فرض نرخ سود سالیانه تضمین شده **i** درصد، می توان در شرایط بدون ریسک و در سال **n** ام ارزش این سرمایه را به رقم **FV** تبدیل نمود که رابطه زیر بین این دو رقم برقرار می باشد.

$$FV = PV \times (1 + i)^N$$

PV = Present value (amount of money today)

FV = Future Value

i = Interest paid by the investment

N = Number of periods the investment will be held

## مثال ۱

اگر امروز ۱۵۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۱۲ درصد سرمایه گذاری شود، پس از ۴ سال جمع اصل و سود سرمایه گذاری چقدر می شود؟

$$FV = PV \times (1 + r)^n = 150 \times (1 + 0.12)^4 = 236$$

## مثال ۲

تخمین زده شده است که در ۶ سال آینده، برای خرید یک وسیله ۵۰۰۰ دلار لازم خواهد بود. اگر فرض کنیم نرخ بهره موثر بانکی ۸ درصد باشد، چه مقدار پول امروز در بانک باید سپرده گذاری شود تا در پایان سال ششم قادر به خرید این وسیله باشیم؟

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}$$

$$PV = \frac{5000}{(1 + 0.08)^6} = 3151 \$$$

## هزینه استهلاک (Depreciation Expense)

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوریکه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقسام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزش اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.

### ارزش اسقاطی (Scrap Value)

عبارتست از جمع خالص ارزش دارائی‌هایی که دوره بهره‌برداری از آنها به دلایلی به پایان رسیده است.



## جدول جریانات نقدي

شاخص‌های مالی طرح عمدتاً از جدول جریانات نقدینگی پیش بینی شده برای طرح که در طی سالهای احداث و بهره برداری تنظیم می گردد بدست می آید.

جدول جریانات نقدینگی جمع جبری ورودی ها و خروجی های طرح است.

### نمونه جدول جریانات نقدینگی یک طرح

| سال          | 2012       | 2013       | 2014      | 2015      | 2016      |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ورودی        |            |            | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| خروجی        | 2,000,000  | 3,000,000  | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| جریانات نقدي | -2,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |

## جریان‌های نقدی تنزیل شده

چنانچه خالص جریان‌های نقدی هر سال را به زمان سال اول تبدیل کنیم، جدول جریان‌های نقدی تنزیل شده به دست می‌آید.

Discount rate=12%

| Description                       | 1     | 2     | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8     | 9     | 10    |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Net Cash                          | -0.11 | -65.3 | -123.7 | -196.9 | 104.5  | 104.5  | 104.5  | 104.5 | 96.7  | 104.5 |
| Discounting Cash Flow             | -0.1  | -58.3 | -98.6  | -140.2 | 66.4   | 59.3   | 52.9   | 47.3  | 39.1  | 37.7  |
| Accumulated Discounting Cash Flow | -0.1  | -58.4 | -157.1 | -297.2 | -230.8 | -171.5 | -118.6 | -71.3 | -32.3 | 5.4   |

## ارزش خالص فعلی (NPV)

در این روش، جریان نقدینگی (درآمدها و هزینه‌ها) بر پایه زمان وقوع (درآمد یا هزینه) به نرخ روز تنزیل می‌شود. به این ترتیب در جریان نقدینگی، ارزش زمان انجام هزینه یا به دست آمدن درآمد نیز لحاظ می‌گردد.

در این روش ارزش خالص فعلی، ابتدا تمامی هزینه‌ها و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست، با نرخ بهره مناسبی طبق رابطه زیر تنزیل می‌شوند.

$$\frac{R_t}{(1+i)^t}$$

در این رابطه  $t$  زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد،  $i$  نرخ بهره (حاصل ضرب نرخ سود، نرخ ریسک و نرخ تورم قابل پیش‌بینی) و مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی است. سپس با تفریق هزینه‌های تبدیل شده از درآمدهای تبدیل شده، عدد خالصی به دست خواهد آمد که به آن NPV گفته می‌شود.

## مثال ۳

جریان نقدی یک طرح با نرخ تنزیل ۲۵٪

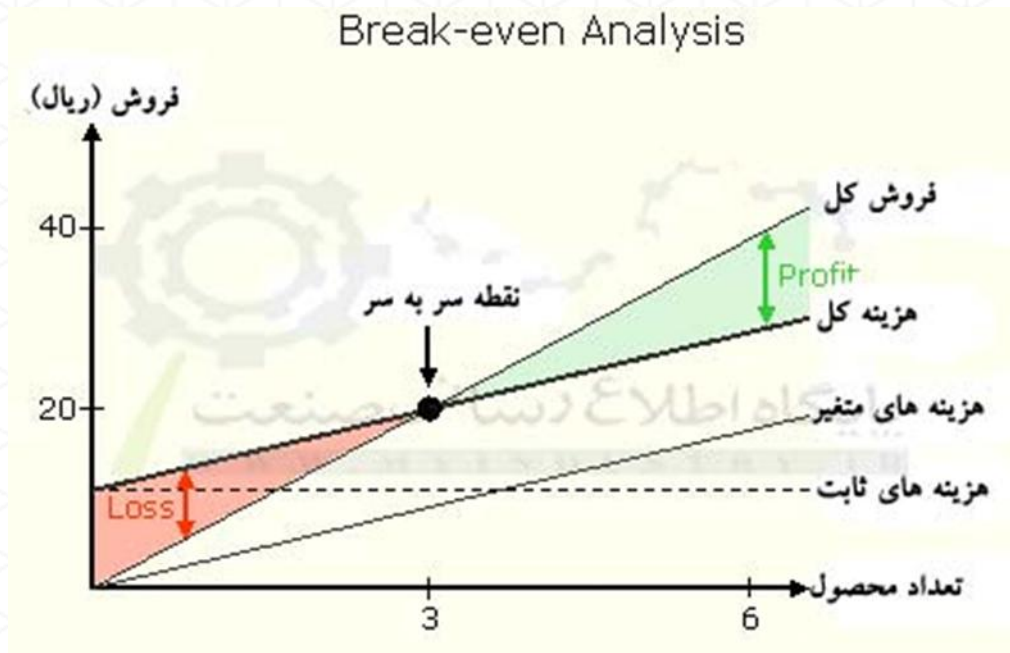
| سال                    | 2015       | 2016       | 2017      | 2018      | 2019      |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| خروجی                  | 2,000,000  | 3,000,000  | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ورودی                  |            |            | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| جریانات نقدی           | -2,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| جریانات نقدی تنزیل شده | -1,600,000 | -1,920,000 | 1,536,000 | 1,433,600 | 1,146,880 |

با جمع جبری ارقام سال های مختلف مربوط به ردیف جریانات نقدی تنزیل شده شاخص NPV طرح معادل ۵۹۶،۴۸۰ حاصل می گردد.



## محاسبه نقطه سر به سر تولید

نقطه سر به سر، میزانی از تولید بنگاه اقتصادی را نشان می‌دهد که در آن میزان هزینه‌ها با میزان درآمدها برابر می‌شود و بنگاه در این سطح از تولید نه سود می‌کند و نه زیان. اگر تولید، بیشتر از نقطه سر به سر باشد، بنگاه سود خواهد برد و اگر کمتر باشد، زیان خواهد دید.



$$q = \frac{F}{P - V}$$

- Q: تعداد تولید در نقطه سر به سر
- P: قیمت فروش کالا
- F: هزینه ثابت
- V: هزینه متغیر هر واحد کالا

## نرخ بازگشت داخلی سرمایه (IRR)

**IRR** معادل نرخ سودی است که سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح به دست آورد. در واقع طرح مشابه یک بانک عمل نموده و به سرمایه‌گذاری که در آن سپرده‌گذاری می‌نماید با یک نرخ سود که همان **IRR** است از محل درآمد سالیانه سود ارائه می‌نماید.

به عبارت دیگر **IRR** نرخ تنزیلی است که به ازای آن **NPV** طرح معادل صفر گردد.

## نرخ بازگشت داخلی سرمایه اصلاح شده (MIRR)

MIRR در واقع بازده هندسی است که از محاسبه ارزش آتی جریان‌های نقدی مثبت با نرخ سرمایه‌گذاری مجدد و تنزیل جریان‌های نقد منفی با نرخ تامین مالی محاسبه می‌شود. در محاسبه MIRR، جریان‌های نقدی پرداختی (مانند سرمایه‌گذاری اولیه) به نرخ تامین مالی سرمایه‌گذاری می‌شوند و جریان‌های نقدی دریافتی نیز به نرخ بازدهی که معمولاً بیشتر از نرخ تامین مالی است (معمولاً نرخ هزینه موزون پول شرکت) می‌تواند سرمایه‌گذاری مجدد شود.

MIRR برای رفع چند مشکل مرتبط با IRR معرفی شده است.

□ یکی از مشکلات اصلی IRR این فرض بود که جریان‌های نقدی مثبت به دست آمده با همان نرخ که تولید شده‌اند، دوباره سرمایه‌گذاری می‌شوند. در حالیکه، MIRR در نظر می‌گیرد که درآمد حاصل از جریان‌های نقدی مثبت یک پروژه با نرخ بازده خارجی مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود.

□ همچنین در برخی موارد، محاسبات IRR ممکن است چند نرخ متفاوت ارائه دهد. این واقعیت باعث ایجاد ابهام و سردرگمی می‌شود. بر خلاف IRR، محاسبات MIRR همیشه یک نرخ را نشان می‌دهد.

## دوره بازگشت سرمایه ساده (Normal Payback Period)

مقطع زمانی که جریان‌ات نقدی تجمعی در آن از منفی به مثبت تبدیل می‌شود، دوره بازگشت سرمایه است.

### مثال ۴:

فرض کنید جریان نقدی دو پروژه به صورت روبرو داده شده باشد، با توجه به معیار بازگشت سرمایه کدامیک را انتخاب می‌کنید؟

| سال | جریان نقدی (A) | جریان نقدی (B) |
|-----|----------------|----------------|
| 0   | \$ -30000      | \$ -45000      |
| 1   | \$ 15000       | \$ 5000        |
| 2   | \$ 10000       | \$ 10000       |
| 3   | \$ 10000       | \$ 20000       |
| 4   | \$ 5000        | \$ 250000      |

- ✓ Payback Period (A) = 2.5 Year
- ✓ Payback Period (B) = 3.04 Year



## دوره بازگشت سرمایه دینامیک (Dynamic Payback Period)

از آنجاییکه در نظر گرفتن ارزش زمانی پول بر دقت و صحت محاسبات می افزاید، جهت رفع این مشکل، به جای شاخص **NPBP** شاخص دوره بازگشت سرمایه متحرک **Dynamic Pay Back Period (DPBP)** تعریف شده است که در آن جریانهای نقدی پس از تنزیل شدن بایکدیگر جمع می شوند. جریانهای نقدی که در هر سال محاسبه شده با استفاده از نرخ تنزیلی که با در نظر گرفتن شرایط مختلف زمانی، مکانی و صنعتی مربوط به طرح تعریف شده به ارزش روز تبدیل می شوند تا بدین ترتیب تأثیرات کاهش ارزش پول در محاسبات لحاظ گردد.

| سال                           | 2012       | 2013       | 2014       | 2015      | 2016      |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| ورودی                         |            |            | 4,000,000  | 5,000,000 | 5,000,000 |
| خروجی                         | 2,000,000  | 3,000,000  | 1,000,000  | 1,500,000 | 1,500,000 |
| جریانهای نقدی                 | -2,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000  | 3,500,000 | 3,500,000 |
| جریانهای نقدی تنزیل شده       | -1,600,000 | -1,920,000 | 1,536,000  | 1,433,600 | 1,146,880 |
| جریانهای نقدی تجمعی تنزیل شده | -1,600,000 | -3,520,000 | -1,984,000 | -550,400  | 596,480   |

**Dynamic Payback Period  $\approx$  2.5 Year**

## نقطه غیر قابل بازگشت (Point of No Return)

بسیاری مواقع پیش می‌آید که در خصوص تکمیل و یا توقف یک طرح صنعتی دچار تردید می‌گردید. به منظور تصمیم‌گیری جهت ادامه دادن یا ندادن پیشبرد یک طرح از روش نقطه غیر قابل بازگشت استفاده می‌شود. به این صورت که **NPV** طرح با لحاظ نمودن تمامی هزینه‌های که در زمان قبل انجام شده به علاوه هزینه‌هایی که در آینده جهت تکمیل طرح لازم است و درآمدهای حاصل در طول عمر پروژه محاسبه می‌گردد. چنانچه این مقدار مثبت گردد یعنی پروژه از منفعت اقتصادی برخوردار است و می‌توان به تکمیل پروژه اندیشید.



## نرخ بازگشت سرمایه ROI (Rate of Investment)

نرخ بازگشت سرمایه گذاری رایج ترین نسبت سودآوری است که با تقسیم سود حاصل بر هزینه های سرمایه گذاری محاسبه می شود و به عنوان یک درصد یا نسبت بیان می شود.

$$ROI = \frac{(\text{Gain from Investment} - \text{Cost of Investment})}{\text{Cost of Investment}}$$

بنابراین اگر سود خالص خود را برابر ۱۰۰۰ دلار در نظر بگیریم و کل دارایی خود را ۳۰۰۰ دلار نرخ بازگشت سرمایه گذاری شما ۳۳٪ خواهد بود.



## نرخ بازده داخلی سرمایه نقدی (IRR<sub>e</sub>)

نرخ بازده داخلی سرمایه نقدی Internal Rate of Return on Equity، بازگشت سرمایه نقدی تخصیص داده شده به طرح توسط سرمایه گذاران را به دست می‌دهد.

## ارزش خالص فعلی سرمایه گذار (NPV<sub>e</sub>)

بیانگر تفاضل ارزش فعلی درآمدهای سرمایه گذار (سود سهام دریافت شده) و هزینه‌های سرمایه گذار (آورده نقدی) می‌باشد. ارزش خالص فعلی غیرمنفی در نرخ تنزیل برابر با هزینه فرصت سرمایه گذار، بیانگر اقتصادی بودن پروژه از منظر سرمایه گذار می‌باشد.



## نرخ بازده داخلی سرمایه نقدی (IRR<sub>e</sub>)

نرخ بازده داخلی سرمایه نقدی Internal Rate of Return on Equity، بازگشت سرمایه نقدی تخصیص داده شده به طرح توسط سرمایه گذاران را به دست می‌دهد.

## ارزش خالص فعلی سرمایه گذار (NPV<sub>e</sub>)

بیانگر تفاضل ارزش فعلی درآمدهای سرمایه گذار (سود سهام دریافت شده) و هزینه‌های سرمایه گذار (آورده نقدی) می‌باشد. ارزش خالص فعلی غیرمنفی در نرخ تنزیل برابر با هزینه فرصت سرمایه گذار، بیانگر اقتصادی بودن پروژه از منظر سرمایه گذار می‌باشد.

بخش سوم

# حل مسائل کاربردی

## سوال ۱

فرض کنید در یک مناقصه EPCF شرکت (الف) مبلغ کل اجرای پروژه را یک میلیارد دلار و شرکت (ب) نهصد و سی میلیون دلار اعلام کرده است. شرکت (الف) ۷۵٪ از هزینه های اجرای طرح را از طریق فاینانس با دوره بازپرداخت ۸ سال و دوره تنفس ۱ سال و با نرخ ۶٪ و شرکت (ب) ۸۰٪ از هزینه های اجرای طرح را از طریق فاینانس با دوره بازپرداخت ۷ سال و دوره تنفس یکسال و با نرخ ۷٪ تامین می کند.

کدام شرکت برنده مناقصه می باشد ؟ (سرمایه گذاری در سه سال با نسبت ۲۰، ۵۰ و ۳۰ درصد انجام می گردد)

## سوال ۲

سازمان خصوصی سازی قصد دارد یک شرکت پتروشیمی را از طریق مزایده به فروش برساند. اگر ارزش روز مجموع دارایی‌های شرکت برابر ۱۵۰۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت برابر ۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد و قرار باشد برنده مزایده ۳۰٪ ارزش شرکت را به صورت نقد و مابقی را به مدت سه سال و با اقساط مساوی پرداخت کند، در صورتیکه درآمد خالص شرکت سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان باشد و هزینه فرصت شما ۱۷٪ باشد قیمت پیشنهادی شما در مزایده چقدر می باشد؟ (بدهی شرکت از طریق وام با نرخ ۱۸٪ و بازپرداخت ۵ ساله انجام می گردد و عمر پروژه ۱۵ سال فرض گردد)



## سوال ۳

فرض کنید شما مدیرعامل کارخانه نیمه کاره ای هستید که ظرف شش سال ۴ میلیارد دلار در آن هزینه شده است و برای اتمام پروژه نیاز به هزینه کرد ۳ میلیارد دلار در سه سال دارید. اگر هزینه فرصت شما ۲۰٪ باشد و درآمد خالص طرح پس از اتمام سالانه ۱۵۰۰ میلیون دلار باشد، آیا تصمیم به ادامه کار می گیرید و یا تصمیم به توقف پروژه؟ (بهره برداری پروژه ۲۰ سال در نظر گرفته شود)

## سوال ۴

سرمایه گذاری قصد دارد یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی با هزینه سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلار احداث نماید. چنانچه دوران ساخت سه سال با توزیع سرمایه ۲۰٪ و ۵۰٪ و ۳۰٪ باشد و هزینه سالانه عملیاتی برابر ۳٪ هزینه سرمایه گذاری و ساعات کارکرد سالانه برابر ۷۵۰۰ ساعت و قیمت هر کیلووات ساعت فروش برق ۴ سنت دلار باشد. نرخ بازگشت داخلی (IRR) طرح را محاسبه نمایید.

## سوال ۵

فرض کنید در یک مناقصه EPCF شرکت (الف) مبلغ کل اجرای پروژه را یک میلیارد دلار و در مدت ۳ سال و شرکت (ب) نهصد و سی میلیون دلار در مدت ۴ سال اعلام کرده است. شرکت (الف) ۷۵٪ از هزینه های اجرای طرح را از طریق فاینانس با دوره بازپرداخت ۸ سال و دوره تنفس ۱ سال و با نرخ ۸٪ و شرکت (ب) ۸۰٪ از هزینه های اجرای طرح را از طریق فاینانس با دوره بازپرداخت ۷ سال و دوره تنفس ۱ سال و با نرخ ۷٪ تامین می کند. عدم النفع تولید سالانه ۳۰۰ میلیون دلار است. کدام شرکت برنده مناقصه می باشد ؟

(سرمایه گذاری در سه سال با نسبت ۲۰، ۵۰ و ۳۰ درصد و در چهار سال با نسبت ۱۵، ۳۰، ۳۵، ۲۰ انجام می گردد)

## سوال ۶

سازمان خصوصی سازی قصد دارد یک شرکت پتروشیمی را از طریق مزایده به فروش برساند. اگر ارزش روز مجموع دارایی‌های شرکت برابر ۱۵۰۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت به پیمانکاران برای اتمام پروژه ظرف مدت ۲ سال برابر ۵۰۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت به بانک‌ها برابر ۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد و قرار باشد برنده مزایده ۳۰٪ ارزش شرکت را به صورت نقد و مابقی را به مدت سه سال و با اقساط مساوی پرداخت کند، در صورتیکه درآمد خالص شرکت سالانه ۸۰۰ میلیارد تومان باشد و هزینه فرصت شما ۱۵٪ باشد قیمت پیشنهادی شما در مزایده چقدر می باشد؟ (بدهی شرکت از طریق وام با نرخ ۱۸٪ و بازپرداخت ۵ ساله انجام می گردد و عمر پروژه ۲۰ سال فرض گردد)



## سوال ۷

اگر شما در سوال قبلی مالک پتروشیمی باشید و هزینه های شرکت ظرف ۶ سال انجام شده باشد و هزینه فرصت شما ۱۵٪ باشد. قیمت پایه مزایده را چقدر تعیین می کنید؟

## سوال ۸

فرض کنید شما می خواهید کارخانه نیمه کاره ای را بخرید که ظرف شش سال ۴ میلیارد دلار در آن هزینه شده است و برای اتمام پروژه نیاز به هزینه کرد ۳ میلیارد دلار در سه سال دارید. اگر هزینه فرصت شما ۱۵٪ باشد و درآمد خالص طرح پس از اتمام سالانه ۱۵۰۰ میلیون دلار باشد، قیمت پیشنهادی شما با فرض اینکه ۴۰٪ قیمت پروژه را در اقساط مساوی در سه سال باقی مانده از دوران ساخت و ۶۰٪ باقیمانده را در اقساط مساوی در سه سال اول دوران بهره برداری پرداخت میکنید چقدر است؟ (عمر پروژه ۲۰ سال در نظر گرفته شود)

## سوال ۹

سرمایه گذاری قصد دارد یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی با هزینه سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلار احداث نماید. چنانچه دوران ساخت سه سال با توزیع سرمایه ۲۰٪ و ۵۰٪ و ۳۰٪ باشد و هزینه سالانه عملیاتی برابر ۳٪ هزینه سرمایه گذاری و ساعات کارکرد سالانه برابر ۷۵۰۰ ساعت و قیمت هر کیلووات ساعت فروش برق ۴ سنت دلار باشد. میزان ساعت کارکرد متناسب با نقطه سر به سر تولید را محاسبه کنید؟

## سوال ۱۰

سرمایه گذاری قصد احداث خط لوله و ایستگاه تقویت فشار گاز طبیعی جهت انتقال گاز به ترکیه را دارد. هزینه انتقال به ازای هر مترمکعب گاز با هزینه فرصت ۱۵٪ سرمایه گذار چقدر می باشد؟ (عمر پروژه ۲۳ سال)

| فرضیات                            |      |                       |
|-----------------------------------|------|-----------------------|
| طول خط لوله عسلویه به ترکیه       | ۱۸۰۰ | کیلومتر               |
| تعداد ایستگاه تقویت فشار گاز      | ۱۸   | -                     |
| هزینه احداث هر ایستگاه تقویت فشار | ۱۰۰  | میلیون دلار           |
| دوره سرمایه گذاری                 | ۳    | سال                   |
| هزینه فرصت                        | ۱۵٪  | -                     |
| حجم انتقال گاز                    | ۳۰   | میلیون مترمکعب در روز |
| قطر خط لوله                       | ۳۰   | اینچ                  |
| روزکارکرد سالانه                  | ۳۳۰  | روز در سال            |
| هزینه احداث خط لوله               | ۳۰   | دلار بر اینچ متر      |



## سوال ۱۱

ارزش ذاتی گاز غنی استحصال شده از فاز ۴, ۵ پارس جنوبی را با فرضیات ذیل محاسبه کنید.

| هزینه سرمایه گذاری  |    | ۳۰۰۰                  | میلیون دلار           |
|---------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| گاز غنی استحصال شده |    | ۵۶                    | میلیون مترمکعب در روز |
| محصولات             |    | قیمت                  |                       |
| متان                | ۵۰ | میلیون مترمکعب در روز | ۰.۳۴ دلار بر مترمکعب  |
| میعانات گازی        | ۸۰ | هزار بشکه در روز      | ۴۵ دلار بر بشکه       |
| اتان                | ۱  | میلیون تن در سال      | ۲۲۰ دلار بر تن        |
| گاز مایع            | ۱  | میلیون تن در سال      | ۴۰۰ دلار بر تن        |

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| هزینه فرصت        | ۱۵٪ |            |
| دوره سرمایه گذاری | ۳   | سال        |
| کارکرد سالانه     | ۳۳۰ | روز در سال |

## سوال ۱۲

فرض کنید شما قرار است در یک مناقصه BOT برای ساخت یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی شرکت کنید. اگر قرار باشد به مدت ۵ سال برق را تضمینی به وزارت نیرو بفروشید و بعد از ۵ سال ۵۰٪ قیمت اولیه نیروگاه را دریافت کنید و هزینه فرصت شما ۲۰٪ باشد، قیمت برق پیشنهادی به وزارت نیرو چقدر خواهد بود؟ (دوره ساخت ۳ سال است و ضریب کارکرد نیروگاه را ۷۲۰۰ ساعت در سال فرض کنید و هزینه سرمایه گذاری به ازای هر کیلووات ۶۰۰ دلار در نظر بگیرید)

## سوال ۱۳

فرض کنید قصد دارید هزار مترمربع زمین به قیمت هر متر مربع ۱۰ میلیون تومان را از شرکتی خریداری کنید. شرکت حاضر است به دو طریق زمین مذکور را به فروش برساند. روش اول ۱۰٪ مبلغ را به طور نقدی دریافت می کند و مابقی را ظرف مدت ۵ سال در اقساط مساوی با نرخ بهره ۱۴ درصد. در روش دوم پرداخت به صورت نقدی و با ۱۵٪ تخفیف می باشد.

فرض کنید قصد دارید از ۱۵ درصد تخفیف نقدی استفاده کنید و زمین را در تملک خود بگیرید. حداکثر نرخ بهره بانکی برای اینکه حاضر باشید از بانک وام ۵ ساله بگیرید و با مجموع ۱۰٪ آورده خود و وام بانکی زمین را از شرکت مذکور نقدی خرید کنید چند درصد می باشد؟

## سوال ۱۴

فرض کنید قصد دارید هزار مترمربع زمین به قیمت هر متر مربع ۱۰ میلیون تومان را از شرکتی خریداری کنید. شرکت حاضر است زمین مذکور را با روش ۱۰٪ مبلغ به طور نقدی و مابقی را ظرف مدت ۵ سال با نرخ بهره ۱۸ درصد به فروش برساند. برای خریداری که هزینه فرصت آن ۳۰٪ می باشد، اقساط وام را طوری تعیین کنید که ارزش روز هر مترمربع زمین حدود ۷.۴ میلیون تومان شود.



## سوال ۱۵

فرض کنید قصد دارید هزار مترمربع زمین به قیمت هر متر مربع ۱۰ میلیون تومان را از شرکتی خریداری کنید. شرکت حاضر است به دو طریق زمین مذکور را به فروش برساند. روش اول ۱۰٪ مبلغ را به طور نقدی دریافت می کند و مابقی را ظرف مدت ۵ سال در اقساط مساوی با نرخ بهره ۱۸ درصد. در روش دوم پرداخت به صورت نقدی و با ۱۵٪ تخفیف می باشد.

فرض کنید قصد دارید از ۱۵ درصد تخفیف نقدی استفاده کنید و زمین را در تملک خود بگیرید. حداکثر نرخ بهره بانکی برای اینکه حاضر باشید از بانک وام ۳ ساله بگیرید و با مجموع ۱۰٪ آورده خود و وام بانکی زمین را از شرکت مذکور نقدی خرید کنید چند درصد می باشد؟